수학 수학2 · 개념요약

수학 · 수학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

수학 II 핵심 개념 요약: 미분과 그래프

1. 함수의 극한과 연속

- 함수 $f(x)$가 $x = a$에서 연속: (i) $f(a)$가 정의되고, (ii) $\lim_{x \to a} f(x)$가 존재하며, (iii) $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$를 모두 만족한다.
- 극한의 부정형 $\frac{0}{0}$ 꼴에서 분모가 0으로 갈 때 극한값이 유한하면 분자도 0으로 가야 한다.

2. 미분계수와 도함수

- 미분계수: $f'(a) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$
- $f(x) = x^n$이면 $f'(x) = n x^{n-1}$ (n은 자연수), 상수의 도함수는 0이다.
- 곱의 미분: $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

3. 접선의 방정식

- 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

4. 함수의 증가·감소와 극대·극소

- $f'(x) > 0$인 구간에서 증가, $f'(x) < 0$인 구간에서 감소.
- $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 극대, 음에서 양으로 바뀌면 극소.
- 삼차함수 $f(x)$가 극값을 가질 조건: $f'(x) = 0$이 서로 다른 두 실근을 가짐(판별식 > 0).

5. 부정적분과 정적분

- $\displaystyle\int x^n \, dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \ (n \neq -1)$
- 정적분과 미분: $\dfrac{d}{dx} \displaystyle\int_a^x f(t) \, dt = f(x)$
- 넓이: 구간 $[a, b]$에서 $f(x) \geq 0$이면 곡선과 x축 사이 넓이는 $\displaystyle\int_a^b f(x) \, dx$

6. 속도와 거리

- 위치 $x(t)$일 때 속도 $v(t) = x'(t)$, 가속도 $a(t) = v'(t)$.
- 시각 $t = a$에서 $t = b$까지 움직인 거리: $\displaystyle\int_a^b |v(t)| \, dt$

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.